



آموزش برنامه میکروسافت ویزیو

روز دوم

کار عملی (طراحی دیاگرام شبکه)

سناریو آموزشی - طراحی شبکه داخلی (LAN) برای یک

اداره متشکل از دیپارتمنت های IT، مالی و منابع بشری

تاریخ: ۲-۳ اگست ۲۰۲۵
تهیه کننده: احمد میلاد کاکر

فهرست

2.....	مقدمه
2.....	اهداف آموزشی
2.....	مفاهیم کلیدی
2.....	دیاگرام شبکه چیست؟
3.....	توپولوژی های رایج شبکه (Network Topology)
4.....	شرح سناریو عملی
4.....	تجهیزات شبکه مورد استفاده
5.....	مراحل طراحی دیاگرام LAN برای یک اداره توسط برنامه Microsoft Visio
7.....	جدول تخصصی تب‌ها و ابزارهای مورد استفاده در طراحی دیاگرام شبکه با Visio
8.....	دیاگرام شبکه

مقدمه

این سند آموزشی به هدف راهنمایی اشتراک کنندگان در دوره آموزشی Microsoft Visio تهیه شده است تا آن ها بتوانند به صورت عملی، یک دیاگرام استاندارد از شبکه محلی (LAN) را برای یک اداره طراحی نمایند. این تمرین بر مهارت های ابتدایی و میان رده مایکروسافت ویزیو تمرکز دارد که برای انجمنیان و تکنیشن های شبکه، کارمندان NOC و متخصصان IT ضروری می باشد.

اهداف آموزشی

- درک مفاهیم بنیادی طراحی شبکه و توپولوژی های رایج
- استفاده مؤثر از قالب ها (Template)، اشکال (Shapes)، و استنسیل های (Stencil) مایکروسافت ویزیو برای ایجاد دیاگرام شبکه (Network Diagram)
- ترسیم یک ساختار منطقی شبکه و نمایش اتصال تجهیزات با استفاده از Connectors
- سازمان دهی دیاگرام با ابزارهای لیبل گذاری (Labeling)، گروه بندی (Grouping) و هم راستاسازی (Alignment)
- آماده سازی دیاگرام برای مستند سازی یا اشتراک با تیم تخنیکی

مفاهیم کلیدی

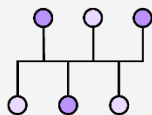
دیاگرام شبکه چیست؟

دیاگرام شبکه نمایش گرافیکی ساختار و روابط میان دستگاه های یک شبکه کامپیوتری می باشد. این دیاگرام ها به دو نوع عمده تقسیم می شوند:

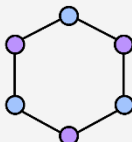
- فیزیکی (Physical): نمایش واقعی دستگاه ها، رک ها، کیبل کشی، و موقعیت مکانی
- منطقی (Logical): تمرکز بر نحوه اتصال منطقی، جریان دیتا، آدرس دهی و توپولوژی

توپولوژی های رایج شبکه (Network Topology)

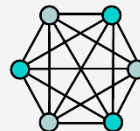
Bus



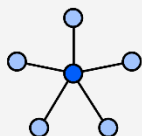
Ring



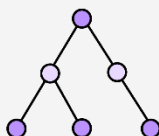
Mesh



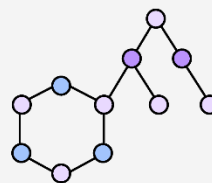
Star



Tree



Hybrid



ویژگی ها	نوع توپولوژی
تمام دستگاه ها به یک نقطه مرکزی (سویچ) متصل می باشند.	ستاره ای (Star)
هر دستگاه با چندین دستگاه دیگر ارتباط دارد؛ پایداری بالا اما هزینه بر.	مش (Mesh)
دستگاه ها در یک مسیر دایره ای متصل اند؛ ترافیک در یک جهت.	حلقه ای (Ring)
تمام دستگاه ها روی یک کابل یا خط مشترک هستند؛ ساده ولی محدود.	بس (Bus)
دستگاه ها به صورت سلسله مراتبی متصل شده اند	درختی (Tree)
ترکیبی از چند توپولوژی مختلف	ترکیبی (Hybrid)

شرح سناریو عملی

شما به عنوان یک انجنیر / تکنیشن شبکه، مسئول طراحی دیاگرام LAN برای یک اداره متوسط می باشید که دارای سه بخش عمده زیر است:

- بخش تکنیکی (IT) - سه کارمند
- بخش مالی - دو کارمند
- بخش منابع بشری (HR) دو کارمند

هر بخش دارای کمپیوتر های خاص خود می باشد و به وسیله سویچ فرعی به سویچ مرکزی وصل می شود. سویچ مرکزی از طریق روتر، فایروال و مودیم به شبکه اینترنت متصل است. تمام کاربران از یک سرور فایل، یک پرنتر شبکه ای و یک اکسس پوینت بی سیم استفاده می کنند.

تجهیزات شبکه مورد استفاده

نام تجهیز	توضیح	شکل
اینترنت (Cloud)	نماینده اتصال به شبکه جهانی	 Cloud
مودیم (Modem)	دریافت اینترنت از ISP	 Modem
فایروال (Firewall)	محافظت از شبکه در برابر تهدیدات خارجی	 Firewall
روتر (Router)	مدیریت مسیره های IP و ترافیک شبکه	 Router
سویچ مرکزی (Core Switch)	نقطه اصلی توزیع اتصال در شبکه	 Switch
سویچ های داخلی (Access Switch)	اتصال داخلی برای هر دپارتمان	 Switch
کمپیوترها (PC)	ایستگاه های کاری برای کاربران	 PC
سرور فایل (Server)	ذخیره و اشتراک فایل ها	 Server

 Printer	دستگاه چاپ مشترک بین کاربران	پرینتر شبکه‌ای (Printer)
 Wireless access point	اتصال بی‌سیم برای موبایل‌ها و تبلت‌ها	اکسس پوینت (Wireless Access Point)
 Smart phone	برای تست و استفاده از Wi-Fi شبکه	موبایل/تبلت (Mobile Device)

مراحل طراحی دیاگرام LAN برای یک اداره توسط برنامه Microsoft Visio

مرحله 1: باز کردن قالب

File → New → Detailed Network Diagram → Create

مرحله 2: بارگذاری استنسیل‌ها

More Shapes → Network → Network and Peripherals

More Shapes → Network → Computers and Monitors

مرحله 3: رسم ساختار مرکزی

ترتیب اشکال:

Cloud → Modem → Firewall → Router → Core Switch

قراردادی در وسط صفحه با هم‌راستاسازی عمودی

مرحله 4: افزودن سه بخش

- هر بخش یک Access Switch
- کمپیوترهای مربوطه
- تنظیم کردن و قراردادن در چپ، راست و پایین سویچ مرکزی

مرحله 5: افزودن منابع مشترک

- سرور فایل

- پرنتر

- وایرلیس اکسس پاینت با دو موبایل

مرحله 6: اتصال با Connector ها

استفاده از Right-Angle Connector برای:

Cloud → Modem → Firewall → Router → Core Switch

Core Switch → Access Switches → PCs

Core Switch → Server + Printer + WAP

WAP → Mobile Devices

مرحله 7: گروه‌بندی و لیبل‌گذاری

استفاده از ابزار Group و Text Box برای جدا کردن بخش‌ها و نوشتن عنوان هر گروه) مثلاً: بخش ای تی

مرحله 8: تنظیم نهایی و ظاهری

- استفاده از Align و Distribute برای نظم دقیق

- تنظیم فاصله‌ها و هم‌راستاسازی خطوط

✓ مرحله 9: ذخیره و صادر کردن فایل

- ذخیره به فرمت .vsdx

- خروجی به PDF از مسیر:

File → Export → Create PDF/XPS

جدول تخصصی تب‌ها و ابزارهای مورد استفاده در طراحی دیاگرام شبکه با Visio

کاربرد تشریحی در سناریو آموزشی	ابزار / ویژگی (Feature)	تب (Tab)
برای شروع طراحی دیاگرام شبکه، این قالب تخصصی انتخاب می‌شود که شامل اشکال مخصوص تجهیزات شبکه می‌باشد.	New → Detailed Network Diagram	File
پس از تکمیل طراحی، برای اشتراک با مدیران یا چاپ، دیاگرام به‌صورت PDF صادر می‌گردد.	Save As / Export → PDF/XPS	File
برای جابجایی و انتخاب اشکال مانند سویچ‌ها، روتر، پرنتر و غیره در محیط طراحی استفاده می‌شود.	Pointer Tool	Home
برای اتصال میان دستگاه‌ها با خط‌های دقیق و منطقی مانند "Router → Switch" استفاده می‌شود.	Connector Tool	Home
برای لیبیل‌گذاری روی اشکال مانند "PC", "Server", "WAP" و واضح‌سازی تجهیزات به کار می‌رود.	Text Tool	Home
برای تنظیم یکنواخت و حرفه‌ای موقعیت اشکال، و ایجاد دیاگرام تمیز و خوانا استفاده می‌شود.	Align / Distribute	Home
برای گروه‌بندی دستگاه‌های یک بخش (مثلاً HR به عنوان یک مجموعه برای مدیریت بهتر شکل‌ها استفاده می‌شود.	Group / Ungroup	Home
برای افزودن توضیحات مثل "بخش مالی" یا "Finance Zone" در اطراف گروه‌ها و بخش‌ها استفاده می‌شود.	Text Box	Insert
تنظیم سبک اتصال‌دهی برای ایجاد خطوط راست‌زاویه‌ای که دیاگرام را واضح و حرفه‌ای نمایش می‌دهد.	Connector Style → Right Angle	Design
فعال‌سازی پنل Stencil ها برای انتخاب سریع اشکال مانند سرور، سویچ، و پرنتر از دسته‌بندی‌های شبکه‌ای.	Task Panes → Shapes	View
برای تراز کردن دقیق اشکال، قراردهی هماهنگ، و فعال‌سازی خطوط راهنما در محیط طراحی استفاده می‌شود.	Grid / Ruler / Snap & Glue	View
منبع اصلی اشکال فنی مانند مودیم، فایروال، روتر، سویچ، کامپیوتر، سرور و پرنتر در طراحی این سناریو.	Network and Peripherals / Computers and Monitors	More Shapes (پنل کناری)

دیاگرام شبکه

